خطة درس — للمعلم

الدوائر الكهربائية والمتحكّمات الدقيقة: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- التيار والصمامات الضوئية والمقاومات
- المنطق: مفاتيح تتخذ القرار
- البتات والبايتات
- المتحكّمات الدقيقة: استشعر، قرّر، نفّذ

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّن فرقًا من أربعة طلاب
٢. اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتفق كل فريق على إجابة واحدة
٣. اكشف الإجابة واطلب من أحد الفرق أن يشرح السبب
٤. اكتب أصعب سؤال على السبورة للغد

للنقاش

- أيّ فكرة ستستخدمها أولًا؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- ماذا سيبني طلابك أو يقيسون أولًا؟

بطاقة الخروج

- فكرة واحدة سأستخدمها، ومتى سأستخدمها

جرّبها في الصف غدًا

اختر من هذه الوحدة الفكرة التي يحتاجها طلابك أكثر من غيرها، وعلّمها هذا الأسبوع، وأخبر زميلًا كيف سارت.

ورقة عمل — للطلاب

الدوائر الكهربائية والمتحكّمات الدقيقة: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ مصباح يدوي ببطاريات جديدة لا يضيء. ما أول ما تفحصه؟

- ◯ الدائرة: الأسلاك، ونقاط التلامس، واتجاه البطاريات
- ◯ هل تدفع بطارية أكبر تيارًا أكثر
- ◯ هل تحتاج اللمبة إلى مقاومة تحميها

٢ صِل كل توصيلة أو جهاز ببوابته.

مفتاحان على التوالي	• • • •	XOR
مفتاحان على التوازي	• • • •	NOT
مفتاح مصباح باب الثلاجة	• • • •	OR
مصباح درج بمفتاح في كل طرف	• • • •	AND

٣ اختر المقاومة لصمام أحمر يعمل ببطاريتين من نوع AA.

٣ فولت من البطاريتين ناقص ٢ فولت للصمام يترك _____ فولت. ولتيار ١٠ ملّي أمبير، يجب أن تكون المقاومة _____ أوم.

بنك الكلمات: ١، ١٠٠، ٣، ٣٠٠

٤ تعمل مضخة الحديقة حين «التربة جافة AND NOT تمطر». التربة جافة والسماء تمطر، إذن تعمل المضخة.

◯ صح ◯ خطأ

٥ أيّ العبارات عن المتحكّم الدقيق صحيحة؟

- ☐ يعمل الإعداد مرة واحدة عند التشغيل
- ☐ تعمل الحلقة مرة بعد مرة
- ☐ المنفذ التناظري يحوّل الجهد إلى عدد
- ☐ يستطيع المنفذ تشغيل مضخة مباشرةً
- ☐ يحتاج إلى الإنترنت ليعمل